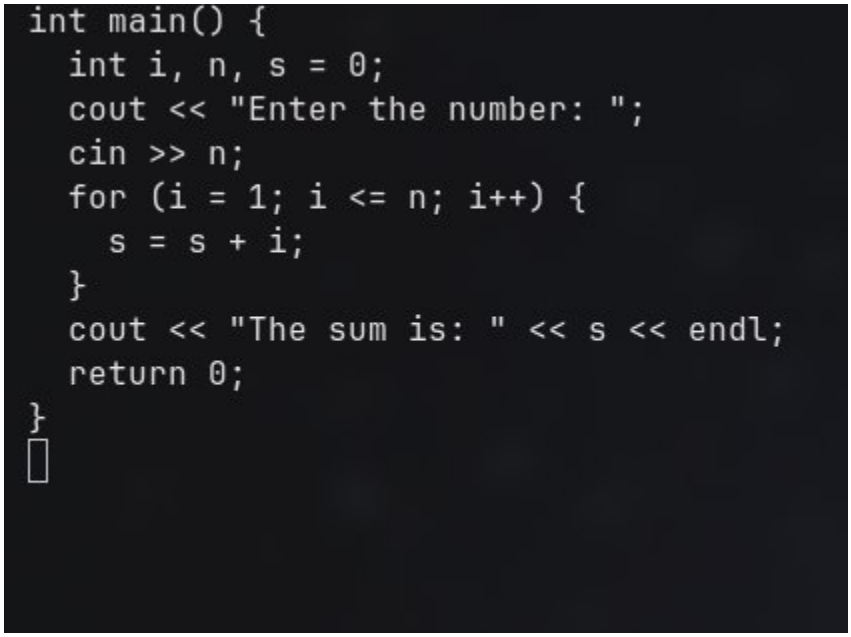
امثله برمجة

امثله ال loop

اطبع جميع الارقام من 1 الى N

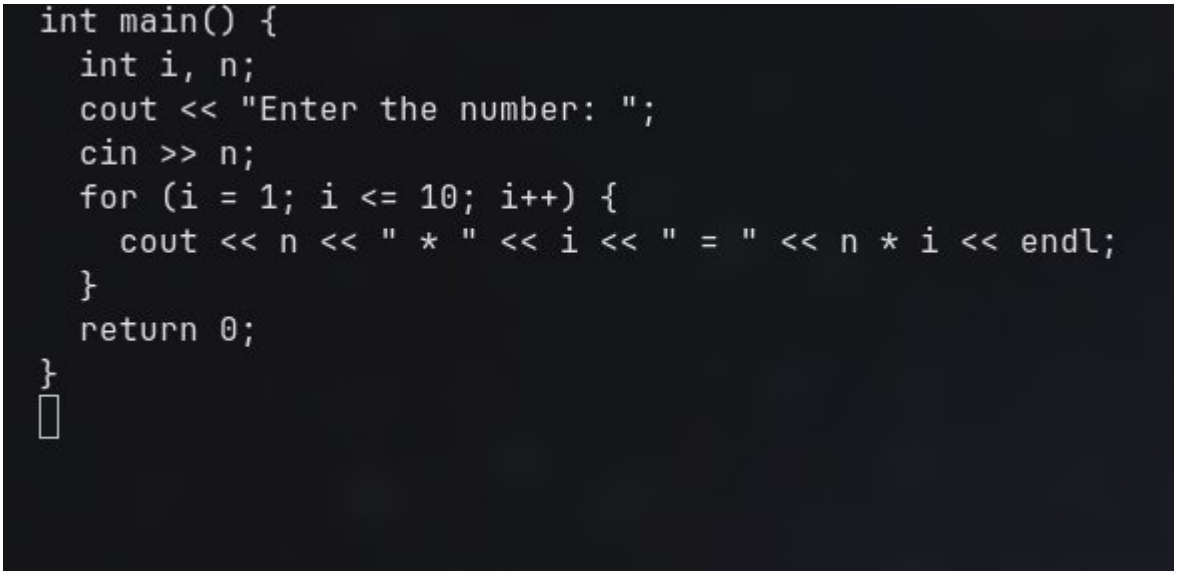
Sum of numbers from 1 to N



```
int main() {
  int i, n, s = 0;
  cout << "Enter the number: ";
  cin >> n;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    s = s + i;
  }
  cout << "The sum is: " << s << endl;
  return 0;
}
```

جدول ضرب العدد N

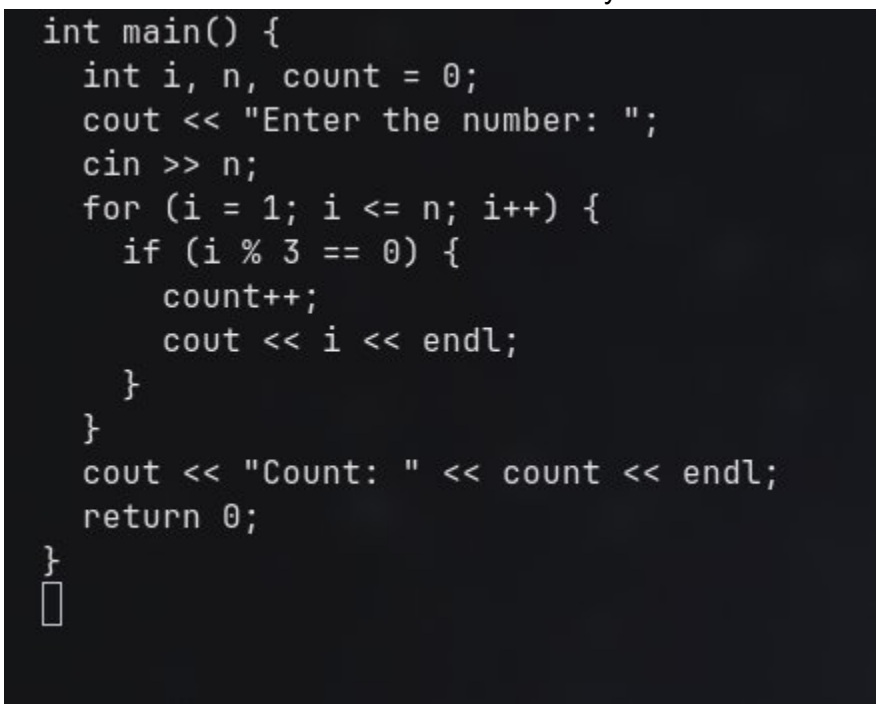
Multiplication table of N



```
int main() {
  int i, n;
  cout << "Enter the number: ";
  cin >> n;
  for (i = 1; i <= 10; i++) {
    cout << n << " * " << i << " = " << n * i << endl;
  }
  return 0;
}
```

اطبع جميع الارقام من 1 الى N والتي تقبل القسمة على 3

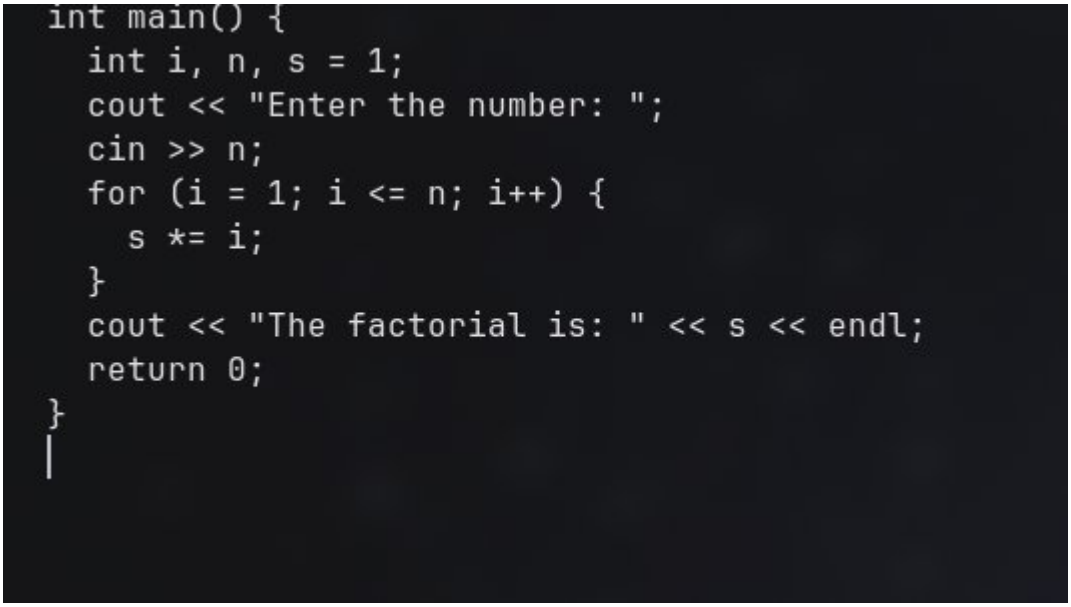
Count numbers divisible by X between 1 and N



```
int main() {
  int i, n, count = 0;
  cout << "Enter the number: ";
  cin >> n;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    if (i % 3 == 0) {
      count++;
      cout << i << endl;
    }
  }
  cout << "Count: " << count << endl;
  return 0;
}
```

مضروب العدد (ال !N)

Factorial of N (1 * 2 * 3 * ... * N)



```cpp
int main() {
  int i, n, s = 1;
  cout << "Enter the number: ";
  cin >> n;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    s *= i;
  }
  cout << "The factorial is: " << s << endl;
  return 0;
}
```

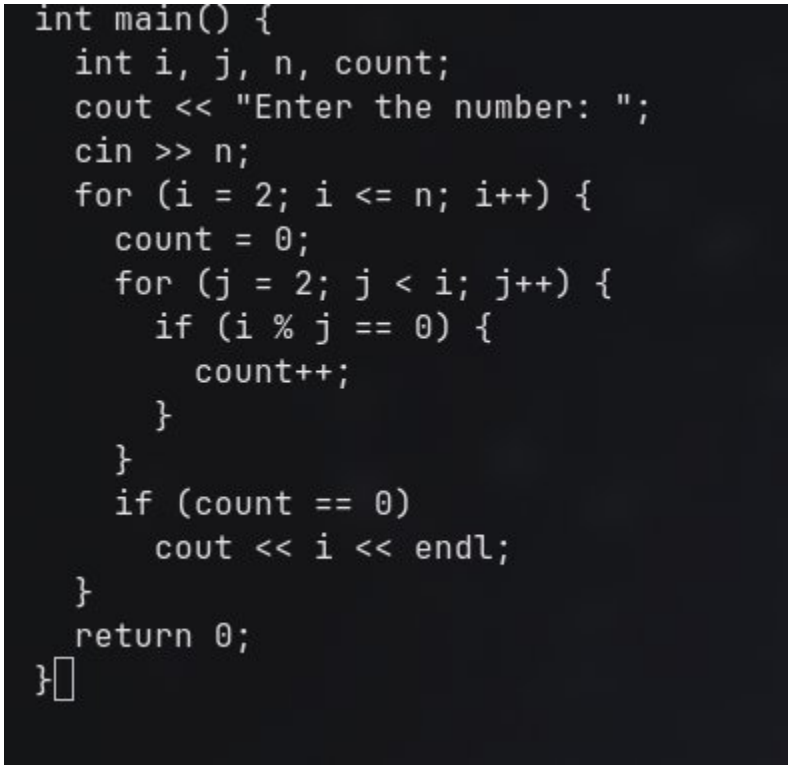
افحص اذا كان العدد اولي او لا

Check if a number is Prime

```
int main() {
  int i, n, count = 0;
  cout << "Enter the number: ";
  cin >> n;
  for (i = 2; i < n; i++) {
    if (n % i == 0) {
      count++;
    }
  }
  if (count == 0)
    cout << n << " is Prime" << endl;
  else
    cout << n << " is Not Prime" << endl;
  return 0;
}
```

اطبع جميع الارقام الاولية من 1 الى N

Print all Prime numbers from 1 to N (nested loops)



```
int main() {
  int i, j, n, count;
  cout << "Enter the number: ";
  cin >> n;
  for (i = 2; i <= n; i++) {
    count = 0;
    for (j = 2; j < i; j++) {
      if (i % j == 0) {
        count++;
      }
    }
    if (count == 0)
      cout << i << endl;
  }
  return 0;
}
```

مصفوفات احادية البعد

اكتب برنامج لحساب متوسط 10 ارقام باستخدام المصفوفات

write a program to calculate the average of 10 numbers using arrays

مصفوفة احادية البعد

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main() {
  int a[10], i, n, s, av;
  cout << "Enter the number of elements: ";
  cin >> n;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    cout << "Enter the elements: ";
    cin >> a[i];
  }
  for (i = 0; i < n; i++) {
    s = s + a[i];
  }
  av = s / n;
  cout << "The average is: " << av << endl;
  return 0;
}
```

اكتب برنامج لإيجاد أكبر عنصر في مصفوفة

write a program to find the largest element in an array

مصفوفة احادية البعد

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main() {
  int a[10], i, n, s = 0;
  cout << "Enter the number of elements: ";
  cin >> n;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    cout << "Enter the elements: ";
    cin >> a[i];
  }
  for (i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] > s)
      s = a[i];
  }
  cout << "The largest element is: " << s << endl;
  return 0;
}
```

اكتب برنامج لجمع العناصر الزوجية في مصفوفة

write a program to sum the even elements in an array

مصفوفة احادية البعد

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main() {
  int a[10], i, n, s = 0;
  cout << "Enter the number of elements: ";
  cin >> n;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    cout << "Enter the elements: ";
    cin >> a[i];
  }
  for (i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] > s)
      s = a[i];
  }
  cout << "The largest element is: " << s << endl;
  return 0;
}
```

اكتب برنامج لعكس عناصر مصفوفة

write a program to reverse (swap) the elements of an array

مصفوفة احادية البعد

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main() {
  int a[10], i, n, z;
  cout << "Enter the number of elements: ";
  cin >> n;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    cout << "Enter the elements: ";
    cin >> a[i];
  }
  for (i = 0; i < n / 2; i++) {
    z = a[i];
    a[i] = a[n - i - 1];
    a[n - i - 1] = z;
  }
  for (i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << endl;
  }
  getch();
}
```

اكتب برنامج لترتيب مصفوفة ذات بعد واحد ترتيباً تصاعدياً باستخدام خوارزمية الترتيب الفقاعي (Bubble Sort)

W.p. to sort one-dimension array in ascending order using bubble sort

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main() {
  int a[10], i, n, s = 0, j, b;
  cout << "Enter the number of elements: ";
  cin >> n;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    cout << "Enter the elements: ";
    cin >> a[i];
  }
  b = a[i];
  for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
      if (a[j] > a[j + 1]) {
        s = a[j];
        a[j] = a[j + 1];
        a[j + 1] = s;
      }
    }
  for (i = 0; i < n; i++)
    cout << a[i] << endl;
  gecth();
}
```

مصفوفة احادية البعد

مهمم جدا ركز عليه

مصفوفات ثنائية البعد

اكتب برنامج لإيجاد حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي في مصفوفة ثنائية الأبعاد

W.p. to find the multiplication of the primary diagonal of two-dimension array

مصفوفة ثنائية البعد

مهممم ركز عليه

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
int main() {
  int a[10][10], i, j, n, mul = 1;
  cout << "Enter the number of elements: ";
  cin >> n;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      cout << "Enter the elements of array a: ";
      cin >> a[i][j];
    }
  }
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      if (i == j) {
        mul = mul * a[i][j];
      }
    }
  }
  cout << "The multiplication of the primary diagonal is: " << mul << endl;
  getch();
}
```

اكتب برنامج لإيجاد حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي في مصفوفة ثنائية الأبعاد

W.p. to find the multiplication of the secondary diagonal of two-dimension array

مصفوفة ثنائية البعد

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main() {
  int a[10][10], i, j, n, mul = 1;
  cout << "Enter the number of elements: ";
  cin >> n;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      cout << "Enter the elements of array a: ";
      cin >> a[i][j];
    }
  }
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      if (i + j == n - 1) {
        mul = mul * a[i][j];
      }
    }
  }
  cout << "The multiplication of the secondary diagonal is: " << mul << endl;
  getch();
}
```

اكتب برنامج لإيجاد مجموع عناصر العمود الثاني وحاصل ضرب عناصر الصف الأخير في مصفوفة ثنائية الأبعاد

W.p. to find the summation of second column and multiplication of last row in two-dimension array

مصفوفة ثنائية البعد

```
#include <iostream.h>
#inlcude <conio.h>
int main() {
  int a[10][10], i, j, n, sum = 0, mul = 1;
  cout << "Enter the number of elements: ";
  cin >> n;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      cout << "Enter the elements of array a: ";
      cin >> a[i][j];
    }
  }
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      if (j == 1) {
        sum = sum + a[i][j];
      }
    }
  }
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      if (i == n - 1) {
        mul = mul * a[i][j];
      }
    }
  }
  cout << "The summation of the second column is: " << sum << endl;
  cout << "The multiplication of the last row is: " << mul << endl;
  getch();
}
```

اكتب برنامج لإيجاد متوسط عناصر النصف الأيمن (فوق القطر الثانوي) في مصفوفة ثنائية الأبعاد

W.p. to find the average of right half (upper secondary diagonal) elements in two-dimension array

مصفوفة ثنائية البعد

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main() {
  int a[10][10], i, j, n, sum = 0, avg = 0;
  cout << "Enter the number of elements: ";
  cin >> n;
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      cout << "Enter the elements of array a: ";
      cin >> a[i][j];
    }
  }
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      if (i + j < n - 1) {
        sum = sum + a[i][j];
        avg = avg + 1;
      }
    }
  }
  cout << "The average of the right half is: " << sum / avg << endl;
  getch();
}
```

الدوال

Function

اكتب برنامج لإيجاد مضروب عدد صحيح موجب (N!) باستخدام الدالة

write a program to find the factorial of a number (N!) by using function

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int F(int n) {
  if (n == 0 || n == 1) {
    return 1;
  } else {
    return n * F(n - 1);
  }
}
int main() {
  int n;
  cout << "Enter a number: ";
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cout << i << " " << endl;
  }
  cout << "Factorial of " << n << " is " << F(n) << endl;
  getch();
}
```

الدوال

اكتب برنامج لإيجاد قيمة y حيث $y = \frac{n^x + m^j}{r^k}$ باستخدام الدالة

write a program to find y where $y = \frac{n^x + m^j}{r^k}$ by using function

الدوال

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int F(int n, int x) {
  if (x == 0) {
    return 1;
  } else {
    return n * F(n, x - 1);
  }
}
int main() {
  int n, x, m, j, r, k;
  cout << "Enter N: ";
  cin >> n;
  cout << "Enter X: ";
  cin >> x;
  cout << "Enter M: ";
  cin >> m;
  cout << "Enter J: ";
  cin >> j;
  cout << "Enter R: ";
  cin >> r;
  cout << "Enter K: ";
  cin >> k;
  cout << "y = " << F(n, x) + F(m, j) / F(r, k) << endl;
  getch();
}
```

اكتب برنامج لإيجاد قيمة y حيث $y = \frac{N!}{M! * R!}$ باستخدام الدالة

write a program to find y where $y = \frac{N!}{M! * R!}$ by sing function

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int F(int n) {
  if (n == 0 || n == 1) {
    return 1;
  } else {
    return n * F(n - 1);
  }
}
int main() {
  int n, m, r;
  cout << "Enter N: ";
  cin >> n;
  cout << "Enter M: ";
  cin >> m;
  cout << "Enter R: ";
  cin >> r;
  cout << "y = " << F(n) / (F(m) * F(r)) << endl;
  getch();
}
```

الدوال

مهمممم

مكتبة String

اكتب برنامج لحساب عدد احرف الكلمة باستعمال string

write a program to equal the numbers of a character in a string

string

```
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string>
void main() {
  char s[100];
  int i, j = 0;
  gets(s);
  for (i = 0; i < strlen(s); i++) {
    cout << s[i] << '\n';
    if (s[i] == s[i + 1]) {
      j++;
    }
  }
  puts(s);
  cout << "the number of a characters is: " << j;
  getch();
}
```

اكتب برنامج لحذف كلمة من الجملة (مهم جدا)

write a program to delete a word from a sentence

```cpp
#include <conio.h>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string>
void main() {
  char s1[100], s2[100], s3[100];
  int l1, l2, l3, i;
  cout << "Input the sentance: ";
  gets(s1);
  cout << "Input the word to be deleted: ";
  gets(s2);
  l2 = strlen(s2);

  while (strstr(s1, s2) != '\0') {
    strcpy(s3, strstr(s1, s2));
    l1 = strlen(s1);
    l3 = strlen(s3);

    if (l2 != l3)
      for (i = l1 - l3 + l2; i < l1; i++)
        s1[i - l2] = s1[i];
    s1[l1 - l2] = '\0';
  }
  puts(s1);
  getch();
}
```

string

مهمممم

struct

اكتب برنامج لأدارة درجات الطلاب يحوي (اسم الطالب – الصف – درجة فصل 1 – درجة فصل 2 – مجموعهم)

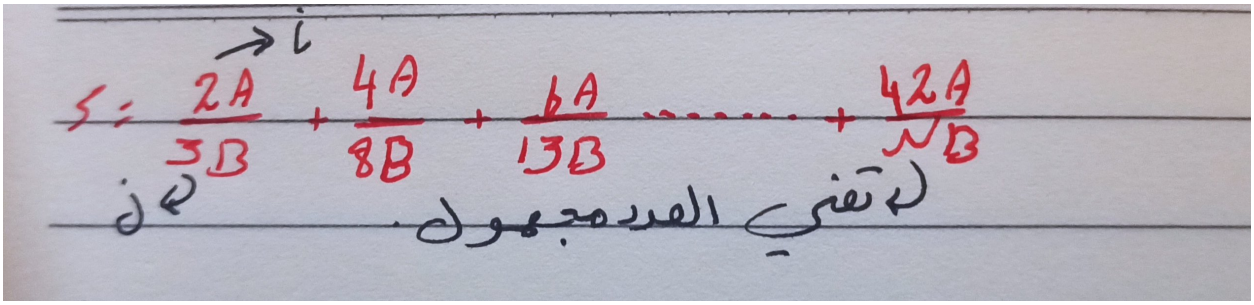
Write a program to manage student grades that includes (student name – class – mark 1 – mark 2 – their total)

```
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
struct student {
  string name;
  int age;
  int class1;
  int marks1;
  int marks2;
  int total;
};
int main() {
  student arr[100];
  int n;
  cout << "enter the number of students : ";
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << "enter the name of student : ";
    cin >> arr[i].name;
    cout << "enter the age of student : ";
    cin >> arr[i].age;
    cout << "enter the class of student : ";
    cin >> arr[i].class1;
    cout << "enter the marks of student : ";
    cin >> arr[i].marks1;
    cout << "enter the marks of student : ";
    cin >> arr[i].marks2;

    arr[i].total = arr[i].marks1 + arr[i].marks2;
}
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << i + 1 << "\t" << arr[i].name << "\t" << arr[i].age << "\t"
         << arr[i].class1 << "\t" << arr[i].marks1 << "\t" << arr[i].marks2
         << "\t" << arr[i].total << "\n";
  }
  getch();
}
```

امثله اخرى

اسوال يطلب معادلة مثل هذه




```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main () {
float s;
int a,b,i =2, j =3;
cin >> a >> b;
for (i =2;i <42;i+=2) {
  s+= i*a / (j*b);
    j+=5
}
cout << "s =" << s;
}
```